Was beim Summieren übrig bleibt

Teleskopformel und Abelsche partielle Summation
Lesefassung zu Theorem 21H.5.5.1 im Leitfaden für Folgen

Martin Kunze

Wer die täglichen Änderungen eines Kontostands addiert, erhält die Änderung zwischen Anfang und Ende. Die Zwischenstände fallen heraus. Das ist die Teleskopformel. Werden die einzelnen Änderungen verschieden gewichtet, fallen die Zwischenstände nicht mehr ganz heraus: Neben einem Randbeitrag bleiben Beiträge an den Stellen, an denen sich das Gewicht ändert. Das ist die Abelsche partielle Summation.

Diese Lesefassung erläutert und beweist Theorem 21H.5.5.1 vollständig. Wie die Newton-Lesefassung zu Theorem 21H.5.4.1 führt sie von konkreten Rechnungen zu den tragenden Identitäten. Am Ende werden die Bausteine für spätere kurze Beweistabellen gebündelt. Die Gleichungsmarken (T), (A) und so weiter sind lokale Orientierungshilfen; die Satznummer im Leitfaden bleibt maßgeblich. Alle Summen im Hauptsatz sind endlich.

1 Von Änderungen zu Zwischenständen

Die Kontostände seien $10, 13, 11, 15, 12$. Die Änderungen sind $3, -2, 4, -3$. Deshalb gilt

$$(13 - 10) + (11 - 13) + (15 - 11) + (12 - 15) = 12 - 10 = 2.$$

Jeder innere Kontostand tritt einmal mit Plus und einmal mit Minus auf. Nur die beiden Randwerte bleiben. Bei vielen Summanden ist daher die entscheidende Frage: *Kann ich jeden Summanden als Änderung zweier benachbarter Werte schreiben?*

Nun gewichten wir dieselben Änderungen, die früheren stärker als die späteren. Dazu schreiben wir $a_0 = 3$, $a_1 = -2$, $a_2 = 4$ und $a_3 = -3$. Der kleine Buchstabe a_k bezeichnet eine einzelne Änderung; der große Buchstabe A_k bezeichnet die *Summe aller Änderungen von der ersten bis zu dieser Stelle*:

$$A_0 = a_0 = 3, \qquad A_1 = a_0 + a_1 = 3 - 2 = 1,$$
$$A_2 = a_0 + a_1 + a_2 = 3 - 2 + 4 = 5, \quad A_3 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 3 - 2 + 4 - 3 = 2.$$

Weil wir bei 0 zu zählen beginnen, enthält A_0 bereits die erste Änderung. Die Zahlen A_0, A_1, A_2, A_3 geben hier also an, um wie viel der jeweilige Kontostand nach einer, zwei, drei oder vier Buchungen über dem Anfangswert 10 liegt. Sie sind die *Änderungen gegenüber dem Anfang*, nicht die Kontostände $13, 11, 15, 12$ selbst.

Wir wählen die Gewichte $b_0 = 8$, $b_1 = 6$, $b_2 = 3$, $b_3 = 1$:

Index k	0	1	2	3
Änderung a_k	3	-2	4	-3
Partialsumme A_k	3	1	5	2
Gewicht b_k	8	6	3	1

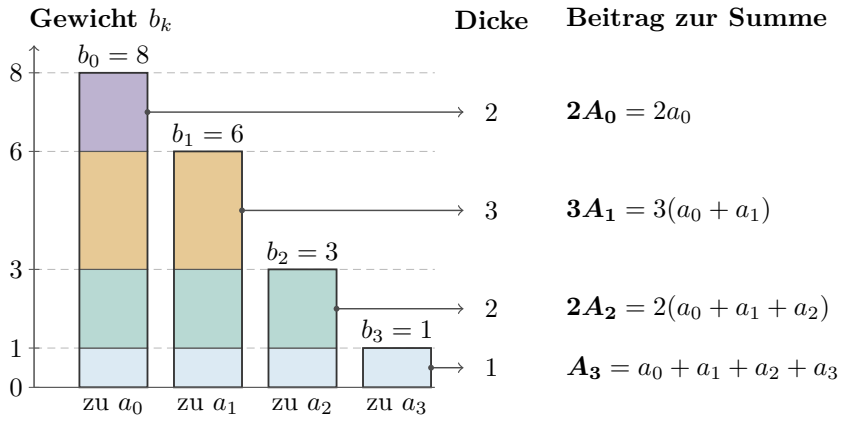
Direktes Ausrechnen gibt

$$8a_0 + 6a_1 + 3a_2 + a_3 = 3 \cdot 8 - 2 \cdot 6 + 4 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = 21.$$

Warum zerlegen wir die Gewichte in Schichten?

Unser Ziel ist, die gewichtete Summe durch die *bereits angesammelten Änderungen* A_j auszudrücken. In ihnen sind positive und negative Beiträge schon miteinander verrechnet: Beispielsweise ist $A_1 = 3 - 2 = 1$, obwohl die beiden einzelnen Änderungen die Beträge 3 und 2 haben. Um solche Ausgleichungen später beim Abschätzen zu nutzen, wollen wir ganze Anfangsstücke gemeinsam gewichten.

Dazu stellen wir uns die Gewichte $8, 6, 3, 1$ als vier nebeneinanderstehende Säulen vor. Statt jede Säule einzeln zu betrachten, schneiden wir sie *waagerecht in Schichten*. Die unterste Schicht reicht von Höhe 0 bis Höhe 1 und ist in allen vier Säulen vorhanden. Sie gewichtet also alle vier Änderungen einmal und trägt $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = A_3$ bei. Die nächste Schicht reicht von Höhe 1 bis Höhe 3: Sie hat Dicke 2 und liegt nur in den ersten drei Säulen. Ihr Beitrag ist deshalb $2(a_0 + a_1 + a_2) = 2A_2$. Entsprechend folgen eine Schicht der Dicke 3 in den ersten beiden Säulen und eine Schicht der Dicke 2 nur in der ersten Säule.



Die Säulen zeigen die Gewichte b_k. Gleichfarbige Teile bilden zusammen eine waagerechte Schicht und gewichten ein Anfangsstück der Änderungen a_k. Rechts steht der Beitrag der *ganzen* Schicht zur gewichteten Summe.

Dieselbe Zerlegung lässt sich auch als Tabelle lesen:

Schicht	bei a_0	bei a_1	bei a_2	bei a_3	Beitrag
von 0 bis 1	1	1	1	1	A_3
von 1 bis 3	2	2	2	0	$2A_2$
von 3 bis 6	3	3	0	0	$3A_1$
von 6 bis 8	2	0	0	0	$2A_0$
Gewicht insgesamt	8	6	3	1	

Die Einträge geben an, wie viel Gewicht die jeweilige Schicht zu jedem a_k beiträgt. Liest man die Tabelle *spaltenweise*, erhält man wieder die ursprünglichen Gewichte, etwa $1+2+3+2=8$ bei a_0. Liest man sie *zeilenweise*, erhält man die gewichteten Anfangsstücke. Es wird also nichts an der Summe geändert, sondern nur anders zusammengefasst:

$$\begin{aligned} 8a_0+6a_1+3a_2+a_3 &= (a_0+a_1+a_2+a_3)+2(a_0+a_1+a_2) \\ &\quad +3(a_0+a_1)+2a_0 \\ &= A_3+2A_2+3A_1+2A_0 \\ &= 2+10+3+6=21. \end{aligned}$$

Weil die Säulen von links nach rechts niedriger werden, erfasst jede Schicht genau ein Anfangsstück. Deshalb erscheinen gerade die Partialsummen A_j. Die Schichtdicken sind das letzte Gewicht 1 und die Abnahmen $3-1$, $6-3$, $8-6$. Das erklärt die Abelsche Formel: *Einzelglieder mit Gewichten werden zu Partialsummen mit Gewichtsänderungen.* Für längere Folgen können die Partialsummen klein bleiben, obwohl viele einzelne Beiträge auftreten. Die Schichtenzerlegung bewahrt diese Ausgleichung, bevor wir Beträge bilden und abschätzen.

2 Die genaue Aussage

Wir verwenden $\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$ und reelle Folgen. Seien $r,s\in\mathbb{N}$ mit $r\le s$. Eine Summe über ein leeres Indexintervall hat den Wert 0.

Teleskopformel. Für jede reelle Folge u gilt

$$\boxed{\sum_{k=r}^{s}(u_{k+1}-u_k)=u_{s+1}-u_r.} \tag{T}$$

Die Summe der Änderungen ist die Änderung zwischen den Randwerten. Mit $(\Delta u)_k=u_{k+1}-u_k$ heißt das auch: Summieren macht das Differenzieren bis auf den Anfangswert rückgängig.

Abelsche Summationsformel. Für reelle Folgen a,b setze

$$A_j=\sum_{k=r}^{j}a_k \qquad (r\le j\le s).$$

Dann gilt

$$\boxed{\sum_{k=r}^{s}a_kb_k=A_sb_s+\sum_{k=r}^{s-1}A_k(b_k-b_{k+1}).} \tag{A}$$

Hier sind die Partialsummen ausdrücklich $ab\ r$ gebildet. Der erste Term rechts ist der Randbeitrag; die übrigen Terme berücksichtigen die Änderungen der Gewichte. Die Identität gilt auch für negative oder nichtmonotone Gewichte.

Abschätzung. Gilt zusätzlich für ein $C\ge 0$

$$|A_j|\le C \quad (r\le j\le s), \qquad b_r\ge b_{r+1}\ge\cdots\ge b_s\ge 0,$$

so folgt

$$\boxed{\left|\sum_{k=r}^{s}a_kb_k\right|\le Cb_r.} \tag{E}$$

Die Schranke hängt von der größten zugelassenen Auslenkung der Partialsumme und vom ersten Gewicht ab, nicht von der Anzahl der Summanden. Für $r=s$ wird (A) zu $a_rb_r=A_rb_r$; ihre zweite Summe ist leer. Konvergenzannahmen sind in keinem der drei Teile nötig.

3 Der kurze Beweiskern

1. Teleskopieren: die inneren Werte heben sich auf

In

$$(u_{r+1} - u_r) + (u_{r+2} - u_{r+1}) + \cdots + (u_{s+1} - u_s)$$

heben sich alle inneren Werte auf; es bleibt $u_{s+1} - u_r$. Formal genügt Induktion über die Anzahl der Summanden: Der erste Schritt ist $u_{r+1} - u_r$; das Anhängen von $u_{s+2} - u_{s+1}$ ersetzt den Endwert u_{s+1} durch u_{s+2}. Damit ist (T) bewiesen.

2. Abel: ein Produkt teleskopieren

Aus $A_r = a_r$ und $A_{k+1} - A_k = a_{k+1}$ folgt für $r \le k < s$ durch Ausmultiplizieren die einzige benötigte Produktidentität:

$$a_{k+1}b_{k+1} = \underbrace{A_{k+1}b_{k+1} - A_k b_k}_{\text{Änderung des Produkts}} + A_k(b_k - b_{k+1}). \tag{P}$$

Summieren und (T) auf die Produkte $A_k b_k$ anwenden liefert

$$\sum_{k=r+1}^{s} a_k b_k = A_s b_s - A_r b_r + \sum_{k=r}^{s-1} A_k(b_k - b_{k+1}).$$

Nun auf beiden Seiten $a_r b_r = A_r b_r$ addieren: Das ist (A). Für $r = s$ gilt die Formel unmittelbar. Ein künstlicher Index $r - 1$ ist nicht nötig; der Beweis gilt daher auch bei $r = 0$ unverändert.

3. Die Abschätzung: die Gewichtsabnahmen addieren sich

Alle Zahlen b_s und $b_k - b_{k+1}$ sind nichtnegativ. Deshalb ergibt (A) mit der Dreiecksungleichung

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=r}^{s} a_k b_k\right| &\le |A_s| b_s + \sum_{k=r}^{s-1} |A_k|(b_k - b_{k+1}) \\ &\le C\left(b_s + \sum_{k=r}^{s-1}(b_k - b_{k+1})\right) = C b_r.\end{aligned}$$

Die letzte Gleichheit ist wieder Teleskopieren. Das beweist (E) und damit das ganze Theorem. Für $r = s$ ist die Klammer einfach b_r.

4 Warum die Abschätzung so gut passt

Die Schichten aus dem Eingangsbeispiel erklären auch die Konstante. Für $b_r > 0$ sind

$$\frac{b_s}{b_r} \quad \text{und} \quad \frac{b_k - b_{k+1}}{b_r} \quad (r \le k < s)$$

nichtnegative Gewichte, deren Summe 1 ist. Nach (A) ist daher $\left(\sum_{k=r}^{s} a_k b_k\right)/b_r$ ein *gewichteter Mittelwert* der Partialsummen $A_r, \ldots, A_s$. Liegen alle diese Zahlen zwischen $-C$ und C, dann auch ihr gewichteter Mittelwert. Für $b_r = 0$ sind sämtliche Gewichte $b_k = 0$, also ist die Aussage unmittelbar.

Im Eingangsbeispiel ist $C = 5$. Die Abschätzung ergibt $|21| \le 5 \cdot 8 = 40$. Sie soll den Wert nicht exakt ausrechnen, sondern ihn ohne Kenntnis aller Einzelheiten kontrollieren. Die Konstante 1 vor Cb_r lässt sich allgemein nicht verbessern: Bei $a_r = C$ und $a_k = 0$ für $k > r$ gilt $A_j = C$ und die gewichtete Summe ist genau Cb_r.

Ohne monotone Gewichte liefert dieselbe Rechnung immerhin

$$\left|\sum_{k=r}^{s} a_k b_k\right| \le C\left(|b_s| + \sum_{k=r}^{s-1} |b_k - b_{k+1}|\right). \tag{V}$$

Der Ausdruck in der Klammer misst den Endwert und die gesamte Bewegung der Gewichte. Bei fallenden nichtnegativen Gewichten ist er exakt b_r. Diese Zusatzformel erklärt, was an der Monotonie gebraucht wird; sie ist kein weiterer Baustein für den Hauptbeweis.

5 Vier Anwendungen

Eine Bruchsumme schrumpft auf zwei Randwerte

Für $1 \le r \le s$ gilt

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Mit $u_k = -1/k$ auf dem betrachteten positiven Indexbereich liefert (T) sofort

$$\boxed{\sum_{k=r}^{s} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{r} - \frac{1}{s+1}.}$$

Beispielsweise ist die Summe von $k = 1$ bis 100 genau $100/101$. Das Finden der Differenz ist die eigentliche Idee; danach bleiben nur Anfang und Ende. Falls man u als Folge auf ganz $\mathbb{N}$ auffassen möchte, kann u_0 beliebig, etwa als 0, ergänzt werden.

Anschluss an Newton: Summieren hebt den Basisindex

Die Newton-Lesefassung zu Theorem 21H.5.4.1 verwendet die Binomialfolgen $\binom{n}{k}$. Aus der Pascal-Identität folgt für $n, k \in \mathbb{N}$

$$\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}.$$

Dabei gilt $\binom{n}{k} = 0$ für $k > n$. Teleskopieren gibt deshalb

$$\sum_{n=0}^{N-1} \binom{n}{k} = \binom{N}{k+1} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

Für $N = 0$ sind beide Seiten null. Differenzieren senkt in dieser Basis den Index, Summieren hebt ihn. So wird aus $n^2 = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2}$ unmittelbar

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \binom{N}{2} + 2\binom{N}{3} = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}.$$

Die Newtondarstellung liefert eine passende Darstellung der Summanden; die Teleskopformel summiert deren Bestandteile.

Eine geometrische Summe mit wachsendem Faktor

Gesucht ist $S_n = \sum_{k=0}^{n} kq^k$ für $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 1$. Wir nehmen $a_k = q^k$, $b_k = k$. Die Partialsummen des ersten Faktors sind einfach:

$$A_k = \frac{1-q^{k+1}}{1-q}, \qquad b_k - b_{k+1} = -1.$$

Damit liefert (A) für $n \geq 1$

$$\begin{aligned} S_n &= n\frac{1-q^{n+1}}{1-q} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1-q^{k+1}}{1-q} \\ &= \frac{q-(n+1)q^{n+1}+nq^{n+2}}{(1-q)^2}. \end{aligned}$$

Für $n = 0$ sind beide Seiten 0; für $q = 1$ erhält man stattdessen $S_n = n(n+1)/2$. Wie üblich ist $q^0 = 1$, auch bei $q = 0$. Die wachsenden Gewichte sind hier erwünscht: Ihre Differenzen sind konstant. Für eine Identität braucht man keine Monotonieannahme wie in (E). Man wählt den Faktor mit einfachen Partialsummen als a_k und den mit einfachen Differenzen als b_k.

Vorzeichenwechsel: eine Summe bleibt klein

Seien $1 \leq r \leq s$ und $a_k = (-1)^k$. Auf jedem neu begonnenen Indexintervall sind die Partialsummen A_j entweder 0 oder $(-1)^r$. Es gilt also $|A_j| \leq 1$. Mit den fallenden Gewichten $b_k = 1/k$ folgt aus (E)

$$\boxed{\left|\sum_{k=r}^{s} \frac{(-1)^k}{k}\right| \leq \frac{1}{r}.}$$

Das ist bereits eine Aussage über *jede endliche* Teilsumme. Zum Beispiel ist der Betrag der Summe von $k = 100$ bis 10000 höchstens $1/100$. Die direkte Dreiecksungleichung ergäbe dagegen $\sum_{k=100}^{10000} 1/k$, eine Zahl größer als 1: Schon die ersten 101 dieser Summanden sind mindestens $1/200$, die nächsten 200 mindestens $1/400$. Die Abelsche Umformung nutzt die gegenseitige Aufhebung der Vorzeichen, bevor Beträge gebildet werden.

6 Partielle Summation als diskrete partielle Integration

Die Produktregel für Differenzen lautet

$$u_{k+1}v_{k+1} - u_kv_k = (u_{k+1}-u_k)v_{k+1} + u_k(v_{k+1}-v_k).$$

Summieren von r bis $s-1$ und Umstellen ergibt

$$\sum_{k=r}^{s-1} u_k(v_{k+1}-v_k) = u_sv_s - u_rv_r - \sum_{k=r}^{s-1}(u_{k+1}-u_k)v_{k+1}. \tag{I}$$

Das entspricht der partiellen Integration

$$\int_\alpha^\beta u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta u'(x)v(x)\,dx$$

für stetig differenzierbare Funktionen. Im diskreten Fall steht im letzten Summanden allerdings v_{k+1}. Diese Verschiebung gehört zur Produktregel und darf nicht entfallen. Die Abelsche Formel ist genau diese Rechnung mit Partialsummen als diskreter Stammfunktion. Der kurze Beweis von (A) hat sie bereits in der benötigten Form verwendet; Differential- oder Integralrechnung setzt er nicht voraus.

Was für unendliche Reihen hinzukommt

Die endliche Abschätzung erklärt auch das Dirichlet-Kriterium. Seien die globalen Partialsummen $P_j = \sum_{k=0}^{j} a_k$ durch $|P_j| \le M$ für alle $j \in \mathbb{N}$ und ein $M \ge 0$ beschränkt, und sei b_k eine fallende nichtnegative Nullfolge. Für einen späteren Anfang $r \ge 1$ gilt

$$A_j = P_j - P_{r-1}, \qquad |A_j| \le 2M.$$

Also ist nach (E) für jedes $s \ge r$

$$\left| \sum_{k=r}^{s} a_k b_k \right| \le 2M b_r \longrightarrow 0 \quad (r \to \infty).$$

Das Cauchy-Kriterium in $\mathbb{R}$ liefert die Konvergenz von $\sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k$. Erst hier kommen ein Grenzübergang und die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ hinzu. Aus $|P_j| \le M$ allein darf man auf einem verschobenen Abschnitt nicht $|A_j| \le M$ folgern; das alternierende Beispiel hatte die stärkere Schranke 1 direkt für jedes Anfangsstück ab r geliefert.

7 Bausteine für möglichst kurze Beweistabellen

Der Hauptsatz braucht weder Newtondarstellung noch geometrische Summen, Integralrechnung oder einen Konvergenzsatz. Über der bereits verfügbaren endlichen Summenrechnung genügen die folgenden Schritte:

Baustein	Inhalt und Verwendung
Summenrekursion	$A_r = a_r$ und $A_{k+1} = A_k + a_{k+1}$; leere Summe $= 0$. Linearität und eine Verschiebung des Summationsindex.
Teleskopieren (T)	Eine Induktion über die Intervalllänge; beim Anhängen eines Summanden ändert sich nur der Endwert.
Produktidentität (P)	$A_{k+1} - A_k = a_{k+1}$ einsetzen und ausmultiplizieren. Eine lokale Gleichheit, keine eigene Induktion.
Abel (A)	(P) summieren, (T) auf $A_k b_k$ anwenden, $A_r b_r = a_r b_r$ ergänzen.
Abschätzung (E)	Dreiecksungleichung, $\lvert A_k \rvert \le C$, Nichtnegativität der Gewichtsabnahmen und einmal (T).

Die Abhängigkeiten sind damit

$$\text{Summenrekursion} \longrightarrow \text{(T)}, \text{(P)} \longrightarrow \text{(A)} \longrightarrow \text{(E)}.$$

Für die Tabelle zu (A) reicht nach (P) eine einzige Summengleichung mit Randkorrektur; eine zweite Induktion über die Abelsche Formel ist nicht erforderlich. In der Tabelle zu (E) bleibt die oben gezeigte Ungleichungskette erhalten. Die Summenregeln und die Dreiecksungleichung werden, soweit noch nicht verfügbar, einmal als Hilfssätze bereitgestellt.

Die Randfälle sollen sichtbar, aber kurz bleiben: $r = s$ wird direkt erledigt; $r = 0$ benötigt dank (P) keine negativen Indizes. Die Abschätzung schließt $C = 0$ und $b_r = 0$ bereits ein, ohne durch einen dieser Werte zu teilen. Die Mittelwertdeutung, die Beispiele und (I) erklären den Satz, vergrößern aber seinen formalen Beweiskern nicht. So kristallisieren sich drei Ideen heraus: *innere Terme aufheben, ein Produkt differenzieren, die verbleibenden Gewichte addieren.*

8 Historischer Abriss und Originalarbeiten

Euler: Summieren und Differenzenbilden als Gegenoperationen. In den *Institutiones calculi differentialis* von 1755 behandelt Euler endliche Differenzen und ihre Anwendung auf Folgen. In Teil I, Kapitel II, §§ 53–54 bildet er zu einer Folge ihre Partialsummenfolge, die *series summatrix*. Die Differenzen benachbarter Partialsummen geben die ursprünglichen Glieder zurück. Euler setzt ausdrücklich eine Null vor die Partialsummenfolge, um auch das erste Glied zu erfassen [1]. Das ist die Rechenidee hinter dem Zusammenspiel von Summation und Differenzenbildung. Eine erstmalige Entdeckung des Teleskopierens wird damit nicht behauptet.

Abel: Die Umformung dient der Abschätzung. Abels Untersuchung der Binomialreihe erschien 1826 im ersten Band von Crelles Journal. Abschnitt II, Lehrsatz III führt die entscheidende Rechnung aus: Abel schreibt die Glieder t_k als Differenzen ihrer Partialsummen p_k und gruppiert die mit ε_k gewichtete Summe neu. Es entstehen die Differenzen $\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}$ und der Randterm $p_m\varepsilon_m$ [2]. In unserer Schreibweise ist das (A).

Abel verwendet die Identität unmittelbar für eine einseitige Abschätzung bei positiven abnehmenden Gewichten. Der folgende Lehrsatz IV wendet sie auf Potenzreihen an. Der ursprüngliche Nutzen entspricht damit dem Kern dieser Lesefassung: Eine Kontrolle der Partialsumme wird auf gewichtete Summen übertragen. Unsere Betragsabschätzung (E) ist die dazu passende zweiseitige Form.

Der Originalartikel von 1826 ist deutsch. Die gut zugängliche französische Fassung in der Werkausgabe von 1839 enthält die Umformung unter *Théorème III* auf Druckseite 69 und die anschließende Anwendung unter *Théorème IV* auf S. 69–70. Diese Ausgabe ist ein Wiederabdruck in französischer Sprache und nicht der Originaldruck von 1826.

Dirichlet: Konvergenz durch Auslöschung. Dirichlets Arbeit über trigonometrische Reihen von 1829 untersucht oszillierende Integrale. Im Beweis zerlegt er ein solches Integral in Abschnitte mit wechselnden Vorzeichen und abnehmenden Beträgen [3]. Das zeigt den analytischen Anwendungshorizont der Auslöschung. Die oben gegebene moderne Herleitung des Dirichlet-Kriteriums für Reihen ist keine Wiedergabe dieses Fourier-Beweises. Auch der Beweis von (A) aus der Produktidentität ist hier auf einen möglichst kurzen heutigen Beweisgang zugeschnitten.

Literatur

[1] Leonhard Euler: *Institutiones calculi differentialis cum eius usu in analysi finitorum ac doctrina serierum*. Sankt Petersburg / Berlin, 1755. Pars I, Caput II, §§ 53–54. Originaldigitalisat der ETH-Bibliothek. Zum leichteren Lesen: Ian Bruces Ausgabe mit lateinischem Text und englischer Übersetzung, Teil I, Kapitel II. Die Paragraphenangaben beziehen sich auf Eulers Text.

[2] Niels Henrik Abel: *Untersuchungen über die Reihe* $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1\cdot 2}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1\cdot 2\cdot 3}x^3 + \cdots$ *u.s.w.* Journal für die reine und angewandte Mathematik 1 (1826), S. 311–339; hier Abschnitt II, Lehrsatz III, S. 314, und der anschließende Lehrsatz IV. Dauerhafter Nachweis des Originalartikels; Originalband im Göttinger Digitalisierungszentrum. Französische Fassung: *Recherche sur la série …*, in B. Holmboe (Hg.), *Œuvres complètes de N. H. Abel*, Bd. I, Christiania, 1839, S. 66–92; hier Abschnitt II, Théorème III, S. 69, und Théorème IV, S. 69–70. Digitalisat dieser Werkausgabe.

[3] Peter Gustav Lejeune Dirichlet: *Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données*. Journal für die reine und angewandte Mathematik 4 (1829), S. 157–169. Bibliografischer Nachweis bei Mathdoc; Transkription des Originaltextes durch Ralf Stephan (2008). Die Transkription berichtigt einzelne Druckfehler des Originals.